

일반화학 (I)

열한 번째 수업

열화학(6장)



지난 시간

- 열역학의 기본 개념
 - 에너지: 에너지 보존 법칙
 - 계와 주위
 - 계의 성질, 평형, 계의 상태
- 열역학 제1법칙
 - 내부 에너지
 - 일과 열
 - 엔탈피

지난 시간

3-6장의 구조

3장

물 질량

화학 반응

화학량론

4장

용액 내 반응

용액의
화학량론

5장

이상 기체
방정식

기체의
화학량론

기체 모형들

6장

열역학

열화학

지난 시간

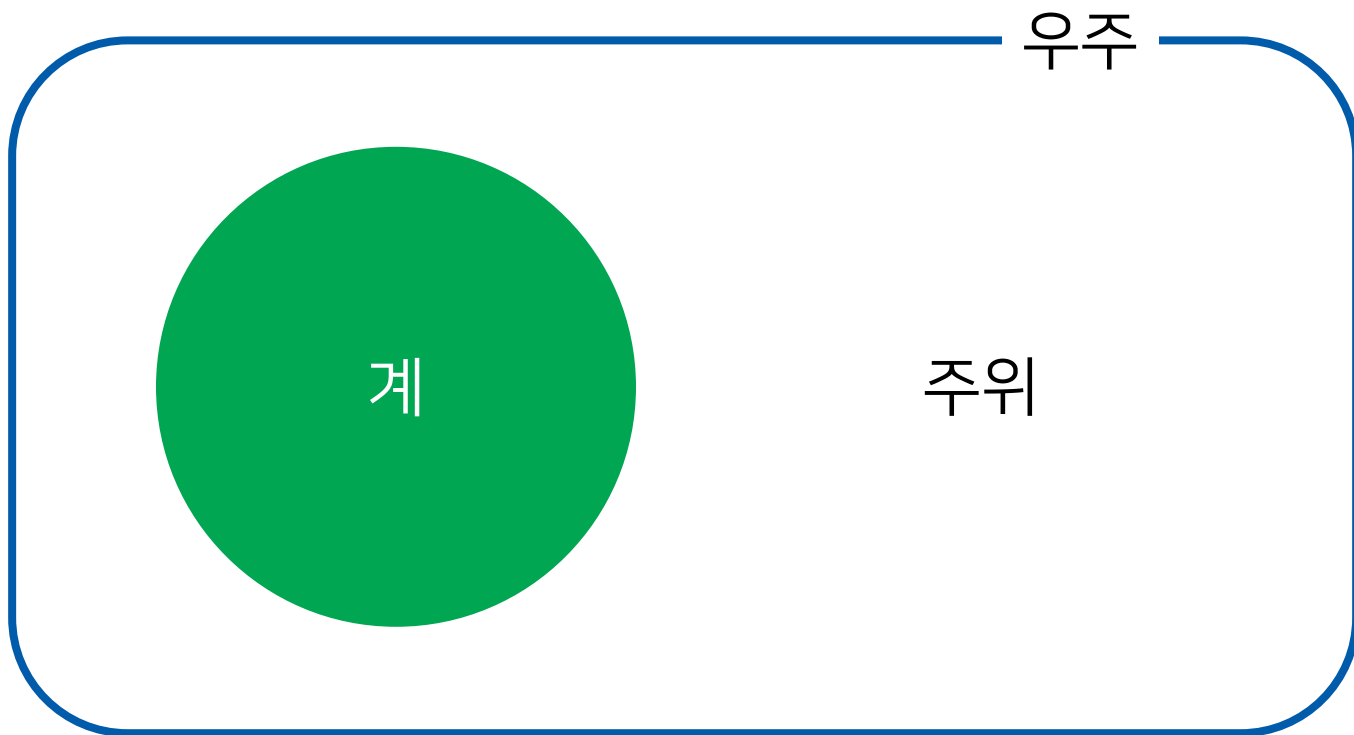
에너지 보존 법칙

에너지는 생성되거나 소멸되지 않으며,
한 종류의 에너지가 다른 종류의 에너지로 변환될 뿐이다

우주의 에너지 총량은 항상 일정하다

지난 시간

계와 주위



계의 형태

열린 계



닫힌 계



고립 계



계의 (열역학적) 성질

- 계는 다양한 **성질**을 가질 수 있다(압력, 부피, 온도, ...)
- 각 성질은 **단일한 값**을 갖는다
- 열역학에서는 **물리적, 정량적 성질**에 초점을 맞춘다
 - 크기 성질: 물질의 양에 따라 달라지는 성질(예: 질량, 부피)
 - 세기 성질: 물질의 양과 상관 없는 성질(예: 밀도, 온도)

지난 시간

평형

어느 고립 계의 모든 성질들이 시간에 따라 변하지 않는다면,
그 계는 **평형 상태에 있다**고 말한다

우리가 배우는 열역학은 대부분 평형 상태를 가정한다

계의 상태

- 계의 상태는 **계의 성질들이 갖는 값**으로 정의한다
- 예: 순수한 기체로 구성된 계 $\rightarrow (p, V, n, T)$
 - 1기압, 2 L, 1 mol, 300 K
 - 2기압, 1 L, 1.5 mol, 350 K
- **상태 변화**: 계는 하나의 상태에서 다른 상태로 변할 수 있다

지난 시간

열역학 제1법칙

“고립 계의 내부 에너지는 변하지 않는다”

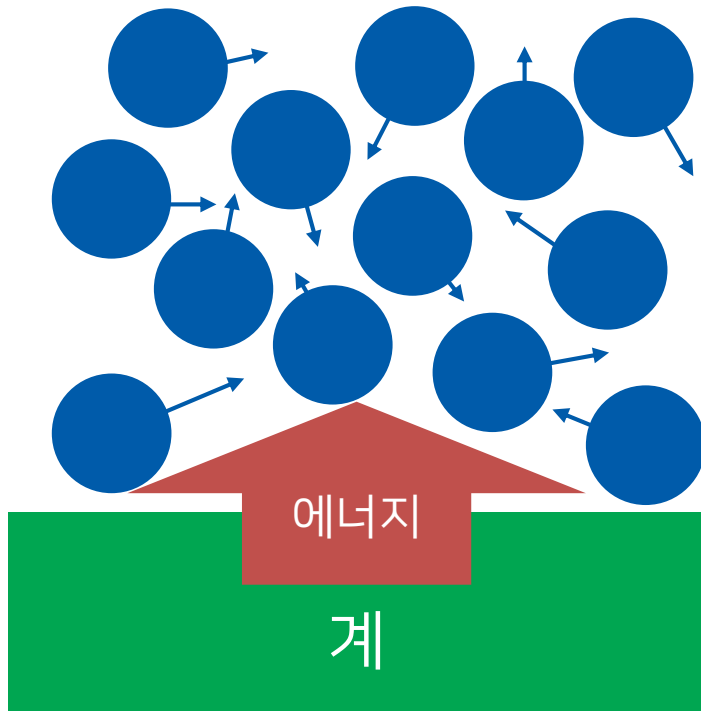
$$\Delta U_{\text{계}} = -\Delta U_{\text{주위}}$$

“계의 내부 에너지는 열 또는 일의 형태로만 변화시킬 수 있다”

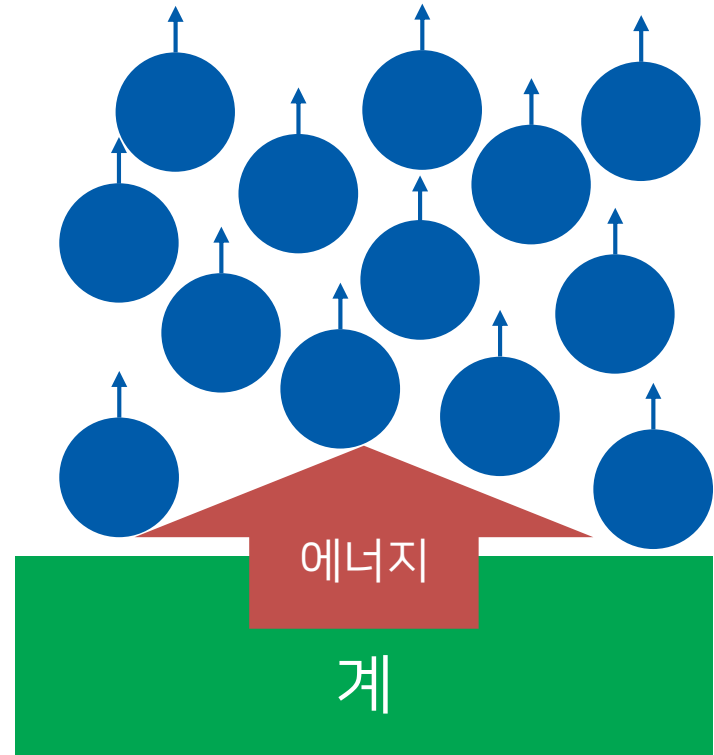
$$\Delta U = q + w$$

지난 시간

계와 주위의 에너지 교환



"열"



"일"

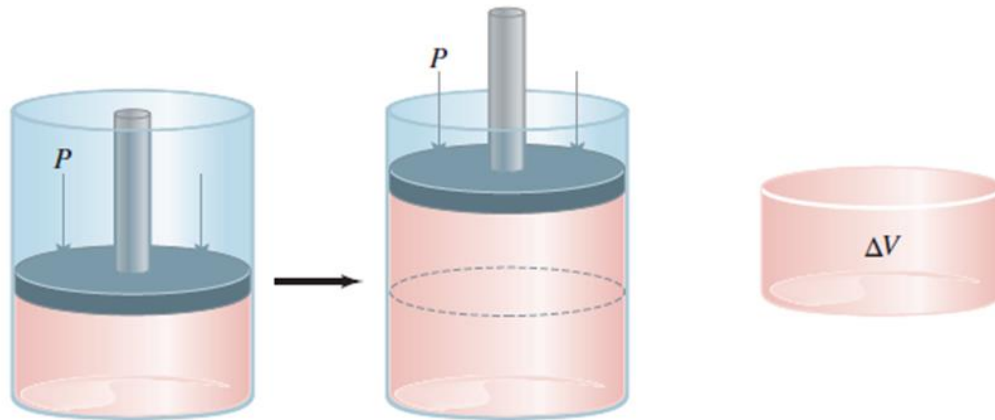
일

- 일의 정의: 힘 $\times$ 움직인 거리

$$w = F \times d$$

- 팽창 일: 기체의 팽창/압축으로 이루어지는 일

$$w = -P_{\text{외부}} \Delta V$$



(그림 출처: 교재 그림 6.5)

열

- 열용량 C : 주어진 물질을 온도 1°C 올리는 데 필요한 열량
- 비열 c : 주어진 물질 1 g을 온도 1°C 올리는 데 필요한 열량

$$C = mc$$

- 열의 측정: 온도 변화 $\Delta t = t_{\text{최종}} - t_{\text{초기}}$ 에 대해,

$$q = C\Delta t$$

$$q = mc\Delta t$$

일정 부피 변화

어떤 상태 변화가 일정한 부피를 유지하면서 일어난다면,

$$\Delta V = V_{\text{최종}} - V_{\text{초기}} = 0$$

따라서

$$\Delta U = q + w = q - P_{\text{외부}} \Delta V = q$$

이 때 부피가 변하지 않는다는 것을 명시해 주면,

$$q_v = \Delta U$$

일정 압력 변화

어떤 상태 변화가 일정한 압력을 유지하면서 일어난다면,

$$\Delta U = q + w = q - P_{\text{외부}} \Delta V = q - P \Delta V$$

이 때 압력이 변하지 않는다는 것을 명시해 주면,

$$q_p = \Delta U + P \Delta V$$

지난 시간

엔탈피 H

$$H = U + PV$$

- 엔탈피 변화: $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$

일정 압력 변화라면,

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

따라서

$$q_p = \Delta H$$

화학 반응과 열역학

반응물 → 생성물

화학 반응은 하나의 (열역학적) 상태 변화로 볼 수 있음

- 반응 내부 에너지

$$\Delta U = U(\text{생성물}) - U(\text{반응물})$$

- 반응 엔탈피

$$\Delta H = H(\text{생성물}) - H(\text{반응물})$$

열량과의 관계

- 일정 부피 변화: $q_v = \Delta U$

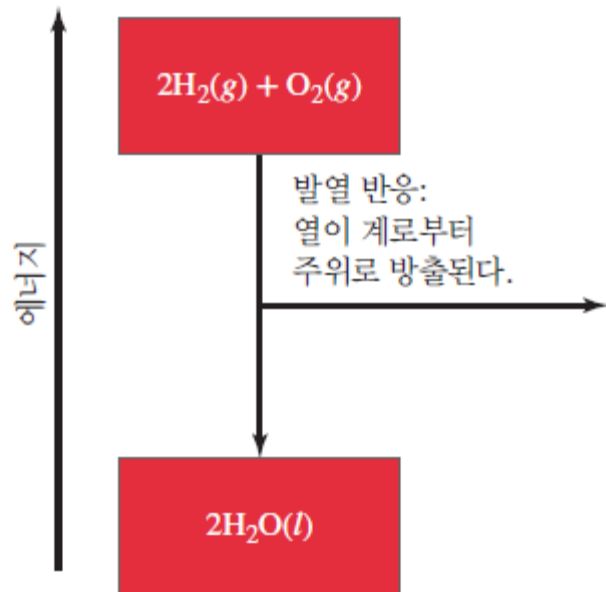
일정한 부피에서 일어난 화학 반응의 열량은
그 반응의 반응 내부 에너지와 같다

- 일정 압력 변화: $q_p = \Delta H$

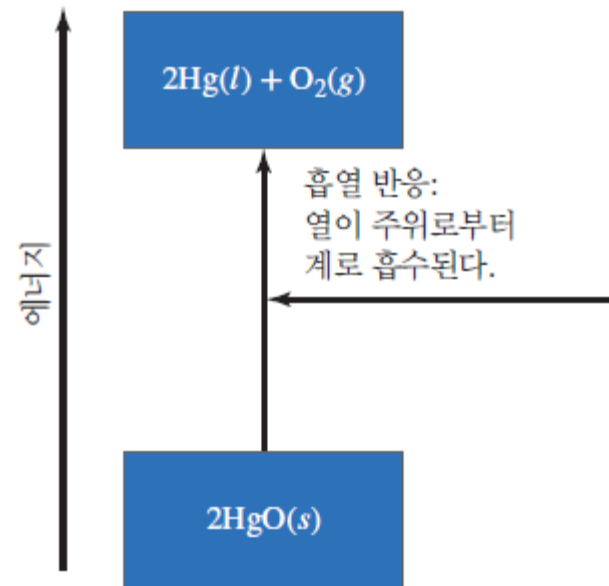
일정한 압력에서 일어난 화학 반응의 열량은
그 반응의 반응 엔탈피와 같다

(일반적으로 대기압 하에서 실험하므로 엔탈피가 더 유용)

발열 반응과 흡열 반응



$$\Delta H < 0$$



$$\Delta H > 0$$

예: 상 변화

0°C, 1 atm에서 1 mol의 얼음이 물이 될 때
6.01 kJ의 열을 흡수한다

식으로 쓰면,



- 반응 엔탈피의 단위: **kJ/mol**(주어진 반응 1 mol당 kJ)

예: 메테인의 연소

0°C, 1 atm에서 메테인 1 mol이 연소할 때
890.4 kJ의 열을 방출한다

식으로 쓰면,



- 반응 엔탈피의 단위: **kJ/mol**(주어진 반응 1 mol당 kJ)

열화학 반응식

질량 관계 뿐만 아니라 **엔탈피 변화**도 보여주는 화학 반응식

1. 모든 반응물과 생성물의 물리적 상태를 표시해야 함
2. 열화학 반응식의 각 변에 n 을 곱하면, ΔH 도 n 배



3. 역반응의 ΔH 는 같은 크기에 반대 부호로



예제 6.3

다음 열화학 반응식을 이용하여 SO_2 (몰 질량 = 64.07 g/mol) 87.9 g이 SO_3 로 전환될 때 발생하는 열을 계산하라.



2 mol의 $\text{SO}_2(g)$ 가 연소될 때 198.2 kJ이 발생함을 이용

SO_2 의 몰수 = (질량) / (몰 질량) = (87.9 g) / (64.07 g/mol) = 1.37 mol

따라서, 발생하는 열은

$$1.37 \text{ mol} \times (198.2 \text{ kJ}) / (2 \text{ mol}) = 136 \text{ kJ}$$

ΔH 와 ΔU

일정한 압력이 유지될 때,

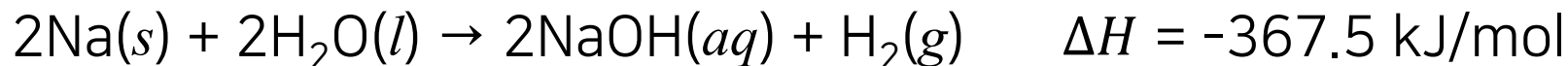
$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

- 기체가 포함되지 않은 반응: $\Delta V \approx 0$

$$\Delta H \approx \Delta U$$

- 기체가 포함된 반응: 기체의 생성/소멸 여부가 중요

예: 소듐 금속과 물의 반응



$\Delta U = \Delta H - P\Delta V$ 로부터 내부 에너지 변화를 계산하자.

응축상(액체, 고체)인 물질의 부피는 무시할 수 있다고 보고

기체의 부피는 이상 기체 방정식을 따른다고 보면,

1.0 atm, 298 K에서 수소 기체 1 mol의 부피는 24.5 L이므로

$$-P\Delta V = -(1.0 \text{ atm}) \times (24.5 \text{ L}) = -2.5 \text{ kJ}$$

$$\Delta U = -367.5 \text{ kJ/mol} - 2.5 \text{ kJ/mol} = -370 \text{ kJ/mol}$$

일정 온도 조건

반응에서 일정 온도가 유지된다면,

반응에 등장하는 기체를 전부 이상 기체로 가정하여

$$\Delta U = \Delta H - \Delta(PV) = \Delta H - \Delta(nRT) = \Delta H - RT\Delta n$$

이 때,

$$\Delta n = \text{생성물 기체의 몰수} - \text{반응물 기체의 몰수}$$

예제 6.4

1 atm, 25°C에서 일산화 탄소 2 mol이 다음과 같이 이산화 탄소 2 mol로 변환될 때 내부 에너지 변화를 계산하라.



$\Delta U = \Delta H - RT\Delta n$ 를 적용한다.

생성물 기체의 몰수 = 2, 반응물 기체의 몰수 = 3이므로,

$$\Delta n = 2 - 3 = -1$$

$$\begin{aligned} \Delta U &= -566.0 \text{ kJ/mol} - (8.314 \text{ J/K} \cdot \text{mol}) \times (10^{-3} \text{ kJ/J}) \times (298 \text{ K}) \times (-1) \\ &= -563.5 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

반응 엔탈피의 결정

반응 엔탈피를 직접 측정하지 않고
계산할 수 있는 방법은 없을까?

표준 생성 엔탈피와 표준 반응 엔탈피

표준 상태

- 1 atm의 실험 조건
- 온도는 명시하지 않았다면 25°C로 간주
- 열역학적 양에 위첨자 "°"를 붙여 표현
 - 표준 내부 에너지 U° : 1 atm, 25°C의 내부 에너지
 - 표준 엔탈피 H° : 1 atm, 25°C의 엔탈피
 - 표준 내부 에너지 변화 ΔU° : 1 atm, 25°C의 내부 에너지 변화
 - 표준 엔탈피 변화 ΔH° : 1 atm, 25°C의 엔탈피 변화

표준 생성 엔탈피 ΔH_f°

- 열화학에서 기준으로 삼는 엔탈피
- **홀원소물질**: 가장 안정한 상태에 있는 홀원소물질의 표준 생성 엔탈피 = 0
 - 산소의 동소체: $O_2(g)$ vs. $O_3(g)$
$$\Delta H_f^\circ(O_2, g) = 0, \Delta H_f^\circ(O_3, g) = 142.2 \text{ kJ/mol}$$
 - 탄소의 동소체: 흑연 vs. 다이아몬드
$$\Delta H_f^\circ(C, \text{흑연}) = 0, \Delta H_f^\circ(C, \text{다이아몬드}) = 1.90 \text{ kJ/mol}$$

표준 생성 엔탈피 ΔH_f°

- 열화학에서 기준으로 삼는 엔탈피
- **화합물**: 가장 안정한 상태의 홑원소물질로부터 화합물 1 mol이 생성되는데 필요한 엔탈피 변화
 - 이산화 탄소: $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2, g) = -393.5 \text{ kJ/mol} \leftarrow \text{O}_2(g) + \text{흑연}$
 - 물: $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, l) = -285.8 \text{ kJ/mol} \leftarrow \text{H}_2(g) + \text{O}_2(g)$

교재 6.6절

표 6.4

몇몇 무기 물질에 대한 25°C에서의 표준 생성 엔탈피

물질	$\Delta H_f^\circ(\text{kJ/mol})$	물질	$\Delta H_f^\circ(\text{kJ/mol})$
Ag(s)	0	H ₂ O ₂ (l)	-187.6
AgCl(s)	-127.0	Hg(l)	0
Al(s)	0	I ₂ (s)	0
Al ₂ O ₃ (s)	-1669.8	HI(g)	25.9
Br ₂ (l)	0	Mg(s)	0
HBr(g)	-36.2	MgO(s)	-601.8
C(흑연)	0	MgCO ₃ (s)	-1112.9
C(다이아몬드)	1.90	N ₂ (g)	0
CO(g)	-110.5	NH ₃ (g)	-46.3
CO ₂ (g)	-393.5	NO(g)	90.4
Ca(s)	0	NO ₂ (g)	33.85
CaO(s)	-635.6	N ₂ O(g)	81.56
CaCO ₃ (s)	-1206.9	N ₂ O ₄ (g)	9.66
Cl ₂ (g)	0	O(g)	249.4
HCl(g)	-92.3	O ₂ (g)	0
Cu(s)	0	O ₃ (g)	142.2
CuO(s)	-155.2	S(사방)	0
F ₂ (g)	0	S(단사)	0.30
HF(g)	-271.6	SO ₂ (g)	-296.1
H(g)	218.2	SO ₃ (g)	-395.2
H ₂ (g)	0	H ₂ S(g)	-20.15
H ₂ O(g)	-241.8	Zn(s)	0
H ₂ O(l)	-285.8	ZnO(s)	-348.0

(그림 출처: 교재 표 6.4)

표준 반응 엔탈피 $\Delta H_{\text{반응}}^{\circ}$

표준 상태에서 진행되는 어떤 반응의 반응 엔탈피

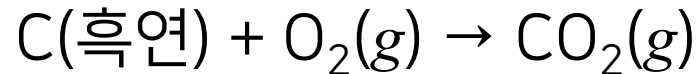
반응 $aA + bB \rightarrow cC + dD$ 에 대해,

$$\Delta H_{\text{반응}}^{\circ} = [c\Delta H_f^{\circ}(C) + d\Delta H_f^{\circ}(D)] - [a\Delta H_f^{\circ}(A) + b\Delta H_f^{\circ}(B)]$$

일반적으로,

$$\Delta H_{\text{반응}}^{\circ} = \sum n \Delta H_f^{\circ}(\text{생성물}) - \sum m \Delta H_f^{\circ}(\text{반응물})$$

예: 흑연의 연소 반응



표준 반응 엔탈피 $\Delta H_{\text{반응}}^{\circ} = ?$

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{반응}}^{\circ} &= \sum n \Delta H_f^{\circ}(\text{생성물}) - \sum m \Delta H_f^{\circ}(\text{반응물}) \\ &= \Delta H_f^{\circ}(\text{CO}_2, g) - [\Delta H_f^{\circ}(\text{C, 흑연}) + \Delta H_f^{\circ}(\text{O}_2, g)] \\ &= -393.5 \text{ kJ/mol} - 0 - 0 \\ &= -393.5 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

예제 6.10



이 테르밋 반응에서 Al이 Fe_2O_3 와 반응할 때 방출되는 열을 kJ/g 단위로 계산하라. $\text{Fe}(l)$ 의 ΔH_f° 는 12.40 kJ/mol이다.

부록에 있는 표준 생성 엔탈피 값을 이용하여 표준 반응 엔탈피를 구한다

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{반응}}^\circ &= \sum n \Delta H_f^\circ(\text{생성물}) - \sum m \Delta H_f^\circ(\text{반응물}) \\ &= [\Delta H_f^\circ(\text{Al}_2\text{O}_3, s) + 2\Delta H_f^\circ(\text{Fe}, l)] - [2\Delta H_f^\circ(\text{Al}, s) + \Delta H_f^\circ(\text{Fe}_2\text{O}_3, s)] \\ &= [(-1669.8 \text{ kJ/mol}) + 2 \times (12.40 \text{ kJ/mol})] \\ &\quad - [2 \times 0 + (-822.2 \text{ kJ/mol})] \\ &= -822.8 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

예제 6.10



이 테르밋 반응에서 Al이 Fe_2O_3 와 반응할 때 방출되는 열을 kJ/g 단위로 계산하라. $\text{Fe}(l)$ 의 ΔH_f° 는 12.40 kJ/mol이다.

부록에 있는 표준 생성 엔탈피 값을 이용하여 표준 반응 엔탈피를 구한다

$\Delta H_{\text{반응}}^\circ = -822.8 \text{ kJ/mol}$ 이므로,

2 mol의 알루미늄이 반응할 때 822.8 kJ의 열이 방출된다.

따라서 알루미늄 g당 방출하는 열은

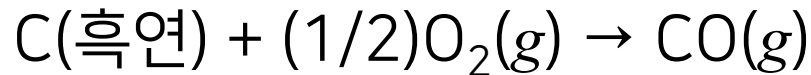
$$822.8 \text{ kJ} / (2 \text{ mol}) / (26.98 \text{ g/mol}) = 15.25 \text{ kJ/g}$$

헤스 법칙

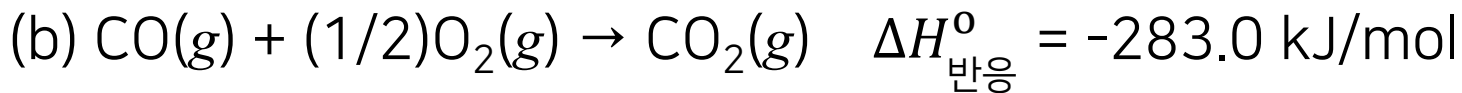
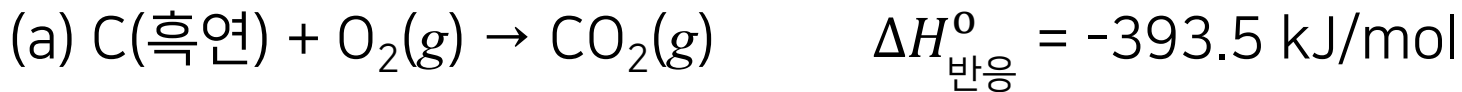
화학 반응이 일어날 때 엔탈피 변화는
그 반응이 한 단계로 일어나든 여러 단계로 일어나든
상관없이 동일하다

$\Delta H_{\text{반응}}^{\circ}$ 은 초기 상태와 최종 상태에 의해서만 결정된다

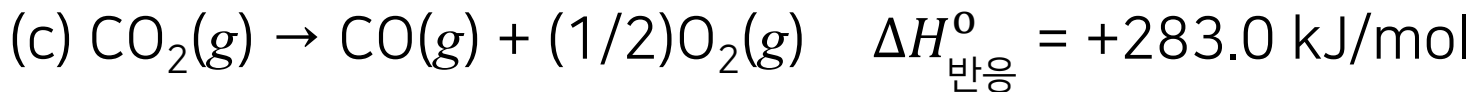
예: 일산화 탄소의 생성



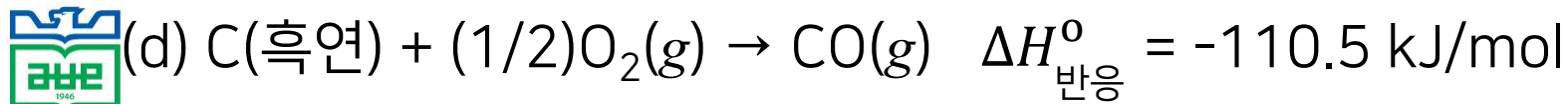
표준 반응 엔탈피 $\Delta H_{\text{반응}}^0 = ?$



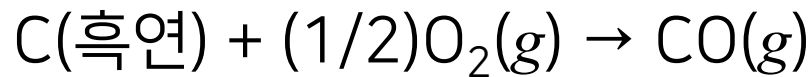
식 (b)의 역반응을 쓰면,



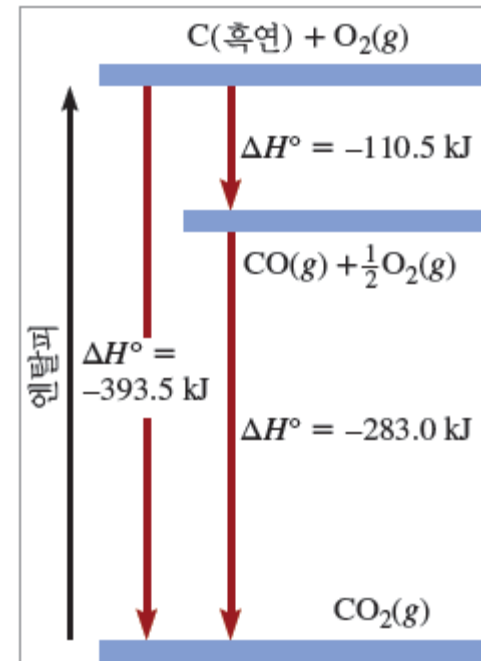
(a) + (c)하면,



예: 일산화 탄소의 생성



표준 반응 엔탈피 $\Delta H_{\text{반응}}^{\circ} = ?$

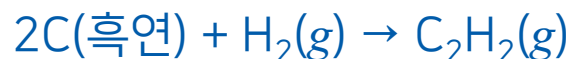


헤스 법칙의 적용

- 정보를 알고 있는 열화학 반응식들을 적당히 더하고 빼서 목표 반응식의 반응물과 생성물만 남도록 만든다
- 열화학 반응식을 더하고 뺄 때 ΔH 도 더하고 빼준다
- 반응의 계수를 n 배 하면 ΔH 도 n 배
- 역반응으로 바꾸면 ΔH 는 같은 크기에 부호를 반대로

예제 6.9

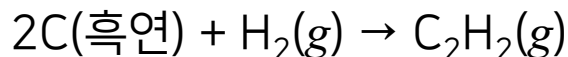
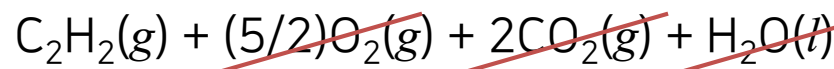
다음 아세틸렌(C_2H_2) 생성 반응의 표준 생성 엔탈피를 계산하라.



각 단계에 대한 반응식과 해당되는 엔탈피 변화는 다음과 같다.

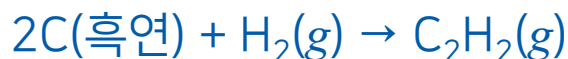


반응물을 얻기 위해 $2 \times (a) + (b)$, 생성물을 얻기 위해 $(1/2) \times (c)$ 의 역반응을 취하면,

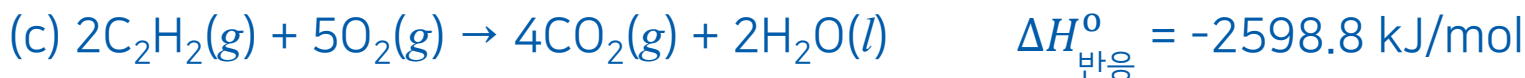


예제 6.9

다음 아세틸렌(C_2H_2) 생성 반응의 표준 생성 엔탈피를 계산하라.



각 단계에 대한 반응식과 해당되는 엔탈피 변화는 다음과 같다.



$2 \times (a) + (b) - (1/2) \times (c)$ 으로 원하는 반응식을 얻었으므로, 해당 반응식의 $\Delta H_{\text{반응}}^{\circ}$ 은

$$\begin{aligned} \Delta H_{\text{반응}}^{\circ} &= 2 \times \Delta H_{\text{반응}}^{\circ} (a) + \Delta H_{\text{반응}}^{\circ} (b) - (1/2) \times \Delta H_{\text{반응}}^{\circ} (c) \\ &= 2 \times (-393.5 \text{ kJ/mol}) + (-285.8 \text{ kJ/mol}) - (1/2) \times (-2598.8 \text{ kJ/mol}) \\ &= 226.6 \text{ kJ/mol} = \Delta H_f^{\circ}(C_2H_2, g) \end{aligned}$$

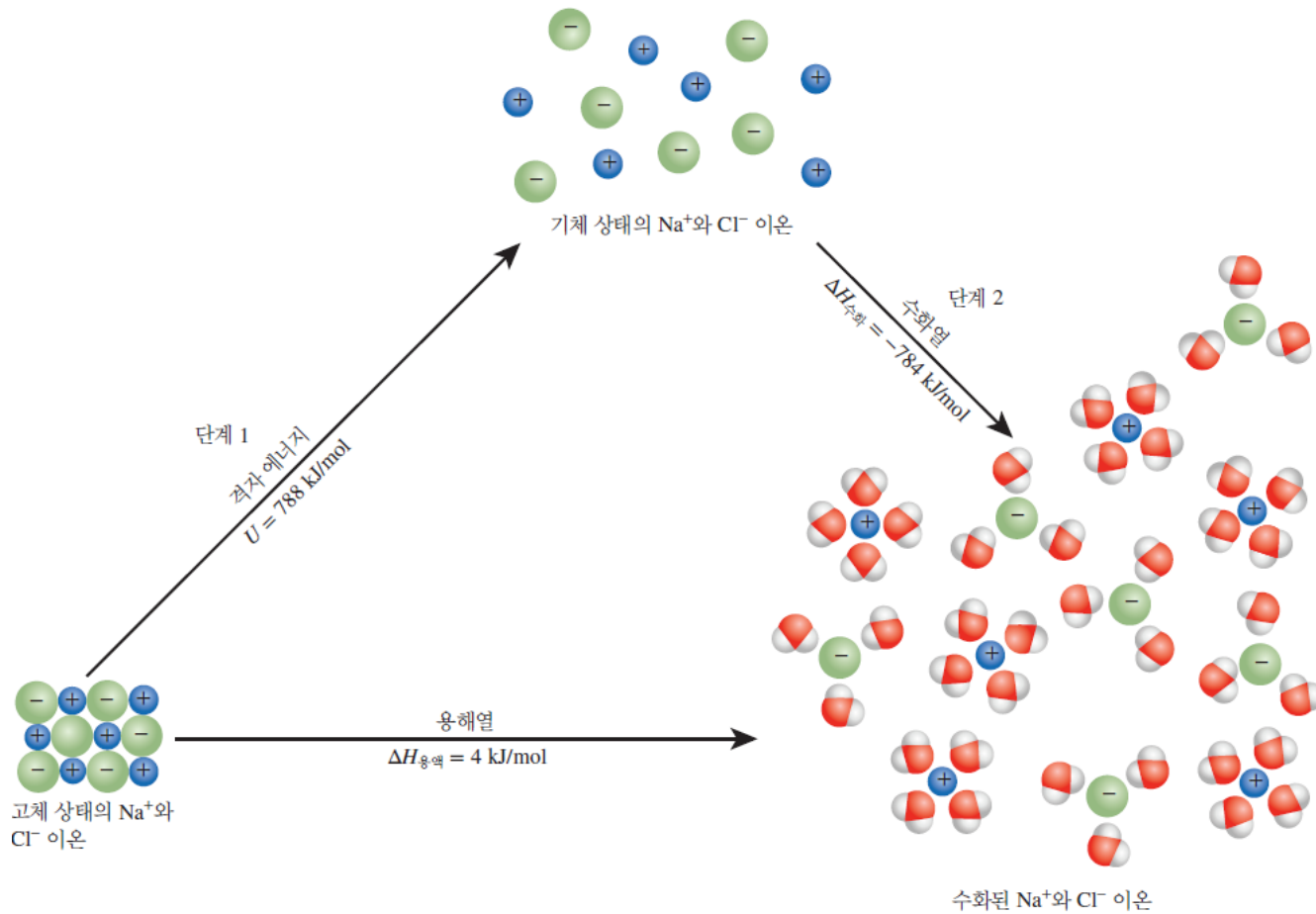
용해열과 뭍힘열

- 용해열(용해 엔탈피): 용질이 용매에 녹을 때 방출하거나 흡수하는 열량

$$\Delta H_{\text{용해}}^{\circ} = H_{\text{용액}}^{\circ} - H_{\text{성분}}^{\circ}$$

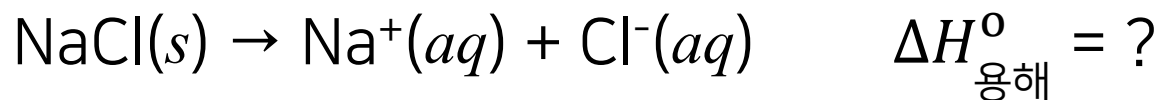
- 뭍힘열(뭍힘 엔탈피): 용액을 뭍힐 때 방출하거나 흡수하는 열량

이온 결합 화합물의 용해열

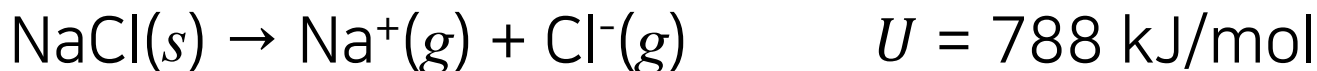


(그림 출처: 교재 그림 6.11)

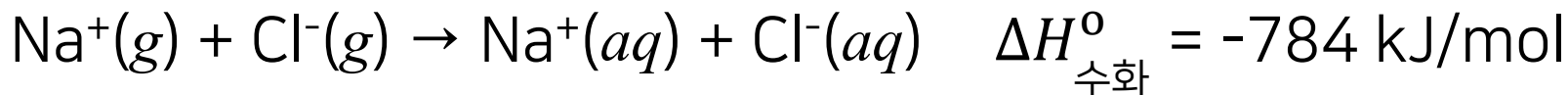
염화 소듐의 용해열



- **격자 에너지**: 고체 이온 결합 화합물 1 mol을 기체 이온으로 완전히 분리시키는 데 필요한 에너지



- **수화열(수화 엔탈피)**: 물 분자가 용질을 안정화하는 엔탈피



헤스 법칙으로부터,

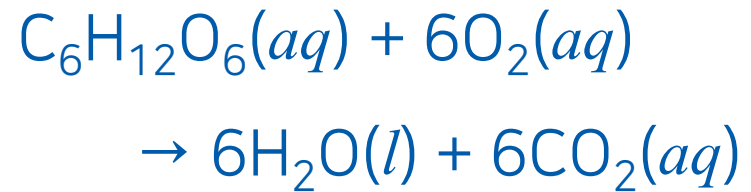
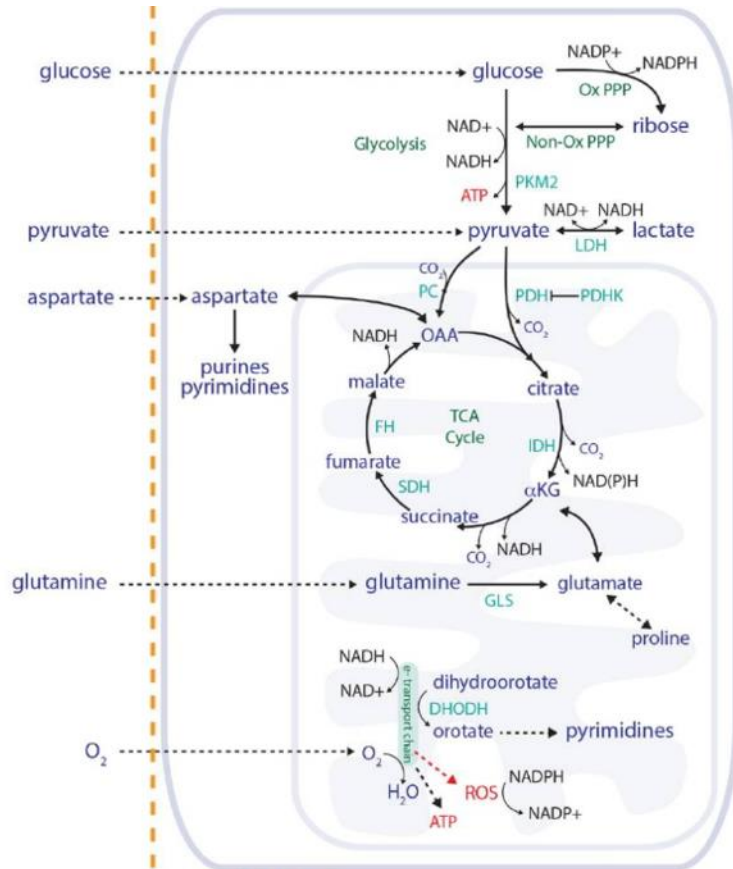
$$\Delta H_{\text{용해}}^{\circ} = U + \Delta H_{\text{수화}}^{\circ} = 4 \text{ kJ/mol}$$

교재 6.7절

몇몇 이온 결합 화합물의 용해열

화합물	$\Delta H_{\text{용해}}^{\circ}$ (kJ/mol)
LiCl	-37.1
CaCl ₂	-82.8
NaCl	4.0
KCl	17.2
NH ₄ Cl	15.2
NH ₄ NO ₃	26.6

포도당의 열량



생체 내의 대사 과정을

전부 추적하지 않아도

헤스 법칙을 이용하면

연소 반응을 통해

열량을 쉽게 측정할 수 있다